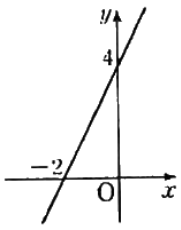
01 일차방정식의 그래프와 절편

일차방정식 $2x+ay+b=0$의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

[3점]



① -20 ② -5 ③ 3 ④ 5 ⑤ 20

02 좌표축에 평행한 네 직선

네 일차방정식 $x=p$, $x-3p=0$, $y=-3$, $y-7=0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이가 40일 때, 양수 p의 값은?

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 평행한 직선의 방정식

일차방정식 $4x-2y+5=0$의 그래프와 평행하고, 점 $(3,\,1)$을 지나는 직선의 방정식의 그래프가 있다. 이 그래프의 y절편은?

[4점]

① -5 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ 1 ⑤ 7

04 세 직선으로 둘러싸인 삼각형

세 직선 $y=-x+2$, $y=2(x+1)$, $y=\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

[5점]

① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{13}{8}$ ④ $\frac{15}{8}$ ⑤ 3

05 교점을 지나고 평행한 직선

두 직선 $x+3y-3=0$, $2x-y+8=0$의 교점을 지나고, 직선 $x-3y=6$과 평행한 직선의 방정식의 그래프가 있다. 이 그래프의 x절편은?

[4점]

① -9 ② -6 ③ -1 ④ 3 ⑤ 9

06 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax+3y=-3 \\ 4x+by=6 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

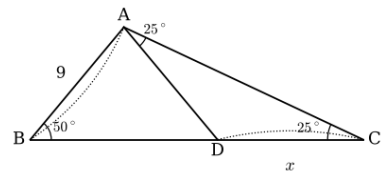
[3점]

① -8 ② -4 ③ 0 ④ 3 ⑤ 4

07 이등변삼각형이 되는 조건

그림의 $\triangle ABC$에서 x의 값은?

[2점]

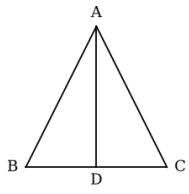


① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

08 이등변삼각형의 성질

그림의 $\triangle ABC$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



① $\overline{AB}=\overline{AC}$이면 $\angle B=\angle C$이다.

② $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이면 $\overline{AB}=\overline{AC}$이다.

③ $\angle B=\angle C$이면 $\overline{AB}=\overline{AC}$이다.

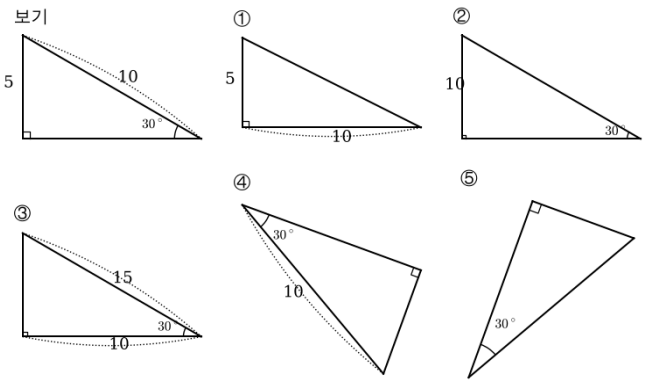
④ $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$이면 $\overline{BD}=\overline{CD}$이다.

⑤ $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$이면 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이다.

09 직각삼각형의 합동 조건

다음 〈보기〉의 직각삼각형과 합동인 삼각형은?

[3점]

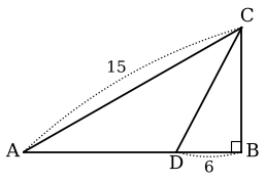


① 그림 ①　② 그림 ②　③ 그림 ③　④ 그림 ④　⑤ 그림 ⑤

10 각의 이등분선 위의 점

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle C$의 이등분선과 $\overline{AB}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AC} = 15$, $\overline{DB} = 6$일 때, $\triangle ACD$의 넓이는?

[4점]

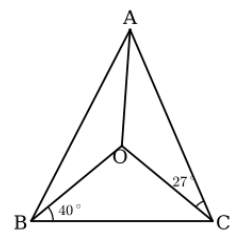


① 32　② 36　③ 40　④ 45　⑤ 90

11 외심과 이등변삼각형

그림과 같이 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle OBC = 40°$, $\angle OCA = 27°$일 때, $\angle OAC$의 크기는?

[3점]

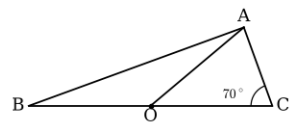


① 23°　② 24°　③ 25°　④ 26°　⑤ 27°

12 직각삼각형의 외심

그림에서 $\triangle ABC$의 외심 O가 $\overline{BC}$ 위에 있다. $\angle C = 70°$일 때, $\angle OAB$의 크기는?

[3점]

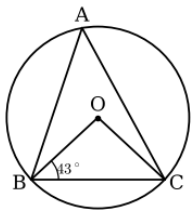


① 20°　② 25°　③ 30°　④ 35°　⑤ 40°

13 외심과 중심각

그림과 같이 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이고, $\angle OBC = 43°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

[4점]



① $45°$ ② $46°$ ③ $47°$ ④ $48°$ ⑤ $49°$

14 외심·내심 개념

다음 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 삼각형의 외심은 외접원의 중심이다. ㄴ. 삼각형의 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다. ㄷ. 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다. ㄹ. 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다. ㅁ. 두 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

[4점]

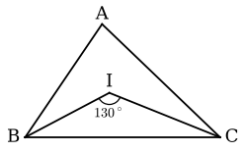
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

15 내심과 각

그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle BIC = 130°$일 때, $\angle A$의 크기는?

[4점]

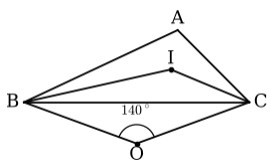


① $65°$ ② $70°$ ③ $75°$ ④ $80°$ ⑤ $85°$

16 외심과 내심을 함께 이용

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 I는 내심, 점 O는 외심이다. $\angle BOC = 140°$일 때, $\angle BAC$의 크기와 $\angle BIC$의 크기의 합은?

[5점]



① $220°$ ② $230°$ ③ $255°$ ④ $280°$ ⑤ $330°$

17 좌표축에 평행한 직선

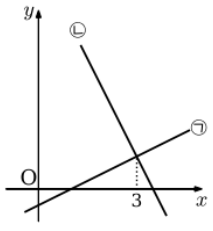
[서답형 1] 점 $(2, -4)$를 지나며 x축에 평행한 직선 m과 점 $(3, 1)$을 지나며 y축에 평행한 직선 n의 교점의 좌표를 구하시오.

[9점]

18 그래프의 교점과 연립방정식의 해

[서답형 2] 그림은 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=1 \cdots ㉠ \\ 2x+y=-7a \cdots ㉡ \end{cases}$에서 두 일차방정식의 그래프를 나타낸 것이다. 상수 a의 값을 구하시오.

[11점]



19 RHS 합동과 이등변삼각형

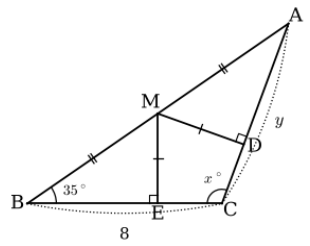
[서답형 3] 그림에서 $\triangle ABC$의 변 AB의 중점 M에서 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\angle B = 35°$, $\overline{MD} = \overline{ME}$이고 $\angle ACB = x°$, $\overline{AC} = y$라고 할 때, $x-y$의 값을 구하시오. (단, 답을 논리적으로 타당하게 서술하지 않으면 미인정)

(1) x의 값을 구하시오. [5점]

(2) y의 값을 구하시오. [4점]

(3) $x-y$의 값을 구하시오. [1점]

[10점]



20 직각삼각형의 내접원

[서답형 4] 그림에서 점 I는 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이다. $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 16\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 20\,\text{cm}$일 때, 빗금친 부채꼴의 넓이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오. [4점]

(2) 부채꼴의 중심각의 크기($\angle AIC$)를 구하시오. [3점]

(3) 부채꼴의 넓이를 구하시오. [3점]

[10점]

